

**Analisis Sistem Operasi TinyOS dan Contiki pada Jaringan Sensor Nirkabel
(WIRELESS SENSOR NETWORK)**



DISUSUN OLEH :

1. Feldi Sanjaya (23215055)
2. Agil Syeh Febukhori (23215060)
3. Nabeela Ayu Ning Tyas Zahra (23215052)
4. Putri Areka Sandra (23215007)

**Universitas Harkat Negeri
Fakultas Sains dan Teknologi
S1 Teknik Informasika
2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Analisis Sistem Operasi TinyOS dan Contiki pada Jaringan Sensor Nirkabel (Wireless Sensor Network)” dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem operasi pada jaringan sensor nirkabel, khususnya TinyOS dan Contiki. Selain itu, makalah ini juga membahas tentang konsep dasar Wireless Sensor Network serta peran sistem operasi dalam mengelola sumber daya pada jaringan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Tegal, April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABLE.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
2.1 Pengertian Wireless Sensor Network (WSN)	4
2.2 Operating System pada Wireless Sensor Network.....	4
2.3 Aspek Fungsional Sistem Operasi WSN.....	5
2.4 Sistem Operasi TinyOS	5
2.5 Sistem Operasi Contiki.....	6
2.6 Perbandingan TinyOS dan Contiki.....	6
BAB III	8
PENUTUP.....	8
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Perbandingan TinyOS dan Contiki	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, seperti pemantauan lingkungan, pertanian, kesehatan, hingga industri (Sholicha & Budi, 2024). IoT memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara otomatis melalui jaringan internet. Salah satu teknologi utama yang mendukung sistem ini adalah Wireless Sensor Network (WSN).

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan jaringan yang terdiri dari sekumpulan sensor node yang saling terhubung dan berfungsi untuk mengumpulkan serta mengirimkan data dari lingkungan secara real-time (Darmawan et al., 2018). Sensor-sensor tersebut dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti suhu, kelembaban, tekanan, hingga pergerakan. Teknologi ini banyak digunakan karena kemampuannya dalam melakukan monitoring secara efisien dan fleksibel di berbagai kondisi lingkungan.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi Wireless Sensor Network tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Setiap sensor node memiliki sumber daya yang terbatas, seperti kapasitas memori yang kecil, daya baterai yang terbatas, serta kemampuan pemrosesan yang rendah. Selain itu, node sensor sering kali ditempatkan di area yang sulit dijangkau atau berbahaya, seperti pada pemantauan gunung berapi atau struktur bangunan yang kompleks, sehingga menuntut node sensor untuk bekerja dalam jangka waktu lama tanpa perawatan langsung (Dargie, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara efisien agar kinerja jaringan tetap optimal (Safiuddin & Putra, 2023).

Sistem yang digunakan untuk mengelola sumber daya pada Wireless Sensor Network adalah Operating System (OS). Selain itu, node sensor sering kali ditempatkan di area yang sulit dijangkau atau berbahaya, seperti pada pemantauan gunung berapi atau struktur bangunan yang kompleks, sehingga menuntut node sensor untuk bekerja dalam jangka waktu lama tanpa perawatan langsung (Dargie, 2020). Berbeda dengan sistem operasi pada komputer umum, sistem operasi pada WSN harus memiliki ukuran yang kecil, ringan, serta mampu bekerja secara efisien dalam kondisi keterbatasan sumber daya (Andrian Maulana & Hayat, 2026).

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai sistem operasi yang digunakan dalam Wireless Sensor Network. Dua di antaranya yang paling banyak digunakan adalah TinyOS dan Contiki. TinyOS merupakan sistem operasi yang bersifat ringan dan menggunakan pendekatan event-driven, sehingga sangat efisien dalam penggunaan energi dan cocok untuk perangkat dengan keterbatasan memori. Sementara itu, Contiki merupakan sistem operasi yang lebih fleksibel dan mendukung komunikasi berbasis Internet Protocol (IP) serta memiliki keunggulan dalam pemisahan tugas (*separation of concern*). Hal ini memungkinkan adanya fitur pemrograman ulang dinamis (*dynamic reprogramming*), yaitu kemampuan untuk memperbarui modul perangkat lunak secara nirkabel tanpa harus menarik kembali perangkat dari lapangan (Dargie, 2020).

Kedua sistem operasi tersebut memiliki karakteristik, keunggulan, dan kekurangan masing-masing dalam mendukung kinerja Wireless Sensor Network. TinyOS lebih unggul dalam efisiensi energi, sedangkan Contiki lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan pengembangan sistem. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami perbedaan serta keunggulan dari TinyOS dan Contiki agar dapat menentukan sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Wireless Sensor Network (WSN)?
2. Apa yang dimaksud dengan Operating System pada WSN?
3. Apa saja fungsi Operating System dalam Wireless Sensor Network?
4. Bagaimana karakteristik sistem operasi TinyOS dan Contiki?
5. Apa perbedaan antara TinyOS dan Contiki dalam Wireless Sensor Network?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan pengertian Wireless Sensor Network.
2. Menjelaskan pengertian Operating System pada WSN.
3. Mengetahui fungsi Operating System dalam Wireless Sensor Network.
4. Menganalisis sistem operasi TinyOS dan Contiki.
5. Membandingkan kelebihan dan kekurangan TinyOS dan Contiki.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai Wireless Sensor Network.
2. Memberikan pemahaman tentang Operating System pada WSN.
3. Menjadi referensi pembelajaran mengenai TinyOS dan Contiki.
4. Membantu mahasiswa dalam memahami sistem operasi pada jaringan sensor nirkabel.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Wireless Sensor Network (WSN)

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan jaringan yang terdiri dari sejumlah sensor node yang saling terhubung secara nirkabel dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, serta mengirimkan data dari lingkungan secara real-time (Darmawan et al., 2018). Setiap sensor node biasanya dilengkapi dengan komponen seperti sensor, mikrokontroler, memori, serta modul komunikasi.

WSN banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pemantauan lingkungan (monitoring suhu, kelembaban, kualitas udara), bidang kesehatan, pertanian, hingga sistem keamanan (Sholicha & Budi, 2024). Keunggulan utama WSN adalah kemampuannya dalam melakukan monitoring secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung serta mampu bekerja pada berbagai kondisi lingkungan.

Selain itu, WSN juga memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas pemasangan karena tidak memerlukan kabel, sehingga dapat digunakan pada area yang sulit dijangkau. Hal ini menjadikan WSN sebagai solusi yang efektif dalam sistem monitoring modern (Safiuddin & Putra, 2023).

Namun, WSN juga memiliki keterbatasan, seperti kapasitas memori yang kecil, daya baterai yang terbatas, serta kemampuan pemrosesan yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengelola sumber daya tersebut secara efisien agar jaringan dapat berjalan dengan optimal dan bertahan dalam jangka waktu yang lama (Andrian Maulana & Hayat, 2026).

2.2 Operating System pada Wireless Sensor Network

Operating System (OS) pada Wireless Sensor Network merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya pada sensor node. OS bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dengan aplikasi yang berjalan pada sistem (Dargie, 2020).

Berbeda dengan sistem operasi pada komputer umum, OS pada WSN dirancang agar memiliki ukuran yang kecil, ringan, serta hemat energi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sensor node, baik dari segi memori maupun daya (Dargie, 2020).

Operating System pada WSN juga harus mampu menangani berbagai tugas seperti pengelolaan memori, pengaturan komunikasi antar node, serta manajemen energi agar perangkat dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama secara efisien. Dengan adanya sistem operasi yang baik, kinerja jaringan sensor dapat menjadi lebih stabil dan optimal.

2.3 Aspek Fungsional Sistem Operasi WSN

Sistem operasi pada WSN harus mampu menangani keterbatasan sumber daya secara ketat. Terdapat beberapa komponen utama, yaitu:

Komponen-komponen tersebut sangat berperan penting dalam menentukan kinerja sistem operasi pada WSN, terutama dalam hal efisiensi energi dan kecepatan pemrosesan data.

1. Penjadwalan (Scheduling)
Kebanyakan OS WSN menggunakan mekanisme FIFO (First-In First-Out) untuk efisiensi. Namun, Contiki menyediakan opsi multi-threading dan preemptive multithreading melalui pustaka tambahan, sedangkan TinyOS menggunakan model non-preemptive yang lebih hemat energi (Dargie, 2020).
2. Manajemen Memori
TinyOS menggunakan alokasi memori statis untuk mengurangi overhead, sedangkan Contiki mendukung alokasi yang lebih dinamis melalui konsep protothreads (Dargie, 2020).
3. Penanganan Interupsi
OS WSN lebih mengutamakan hardware interrupt seperti sinyal dari sensor atau timer. Penggunaan software interrupt biasanya dibatasi untuk menjaga stabilitas sistem (Dargie, 2020).

Dengan pengelolaan aspek fungsional tersebut, sistem operasi dapat menjaga efisiensi serta memperpanjang masa pakai perangkat dalam jaringan WSN.

2.4 Sistem Operasi TinyOS

TinyOS merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk Wireless Sensor Network dengan karakteristik ringan dan efisien. TinyOS menggunakan bahasa pemrograman nesC serta pendekatan event-driven. Struktur TinyOS bersifat hierarkis dan monolitik, di mana komunikasi sistem terdiri dari:

- Commands yang mengalir dari aplikasi ke perangkat keras
- Events yang mengalir dari sensor ke aplikasi (Dargie, 2020)

TinyOS sangat efisien dalam penggunaan energi dan cocok digunakan pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Sistem ini juga banyak digunakan dalam aplikasi monitoring sederhana yang membutuhkan stabilitas tinggi.

Kelemahan TinyOS:

Karena seluruh komponen digabung saat proses kompilasi, TinyOS sulit diperbarui secara parsial. Jika terjadi perubahan, sistem harus diinstal ulang secara keseluruhan (Dargie, 2020).

Dengan karakteristik tersebut, TinyOS sangat sesuai digunakan pada sistem yang membutuhkan efisiensi energi tinggi dan struktur yang sederhana.

2.5 Sistem Operasi Contiki

Contiki merupakan sistem operasi yang dirancang untuk fleksibilitas dan mendukung perkembangan Internet of Things (IoT). Contiki menggunakan bahasa C standar serta pendekatan protothreads yang lebih modular.

Beberapa keunggulan Contiki antara lain:

- Separation of Concern
Memisahkan kernel dan aplikasi sehingga memungkinkan pembaruan sistem secara parsial (dynamic reprogramming) (Dargie, 2020).
- Standarisasi Bahasa
Menggunakan bahasa C standar sehingga lebih mudah dipelajari oleh pengembang (Dargie, 2020).
- Konektivitas
Mendukung protokol IP seperti IPv6/6LoWPAN, sehingga dapat terhubung dengan jaringan internet secara luas (Darmawan et al., 2018).

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Contiki banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis IoT yang membutuhkan konektivitas jaringan. Namun, penggunaan sumber daya pada Contiki cenderung lebih besar dibandingkan TinyOS.

2.6 Perbandingan TinyOS dan Contiki

Table 1.1 Perbandingan TinyOS dan Contiki

Fitur	TinyOS	Contiki
Bahasa Pemrograman	nesC	C Standar
Model Eksekusi	Event-driven	Protothreads

Fitur	TinyOS	Contiki
Penjadwalan	FIFO (Non-preemptive)	FIFO / Round Robin
Update Software	Sulit (flash ulang)	Mudah (modular update)
Efisiensi Energi	Sangat tinggi	Tinggi

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa kedua sistem operasi memiliki keunggulan masing-masing. TinyOS lebih unggul dalam efisiensi energi dan kestabilan sistem karena model eksekusinya yang sederhana, sedangkan Contiki lebih unggul dalam fleksibilitas serta kemampuan konektivitas jaringan melalui simulator Cooja untuk pengujian skala besar (Darmawan et al., 2018).

Oleh karena itu, pemilihan sistem operasi harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan pada Wireless Sensor Network agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan jaringan sensor yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara real-time. Dalam implementasinya, WSN memiliki keterbatasan sumber daya seperti memori, energi, dan kemampuan pemrosesan, sehingga membutuhkan Operating System (OS) yang efisien untuk mengelola seluruh komponen dalam sistem.

Berdasarkan pembahasan, sistem operasi pada WSN memiliki beberapa aspek fungsional penting seperti penjadwalan, manajemen memori, serta penanganan interupsi yang berperan dalam menjaga kinerja sistem. Dua sistem operasi yang banyak digunakan pada WSN adalah TinyOS dan Contiki.

TinyOS memiliki keunggulan dalam efisiensi energi dan kesederhanaan sistem dengan pendekatan event-driven, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, Contiki lebih unggul dalam fleksibilitas, modularitas, serta dukungan terhadap konektivitas jaringan berbasis Internet Protocol, sehingga lebih sesuai untuk pengembangan sistem berbasis Internet of Things (IoT).

Dengan demikian, pemilihan sistem operasi harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang digunakan. TinyOS lebih tepat untuk sistem yang membutuhkan efisiensi energi tinggi, sedangkan Contiki lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan fleksibilitas dan konektivitas jaringan.

3.2 Saran

Dalam pengembangan Wireless Sensor Network, pemilihan sistem operasi perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik sistem yang akan dibangun agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

Selain itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem operasi WSN agar dapat meningkatkan efisiensi energi, fleksibilitas, serta kemampuan dalam menangani keterbatasan sumber daya pada sensor node.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Maulana, M., & Hayat, R. A. (2026). Penerapan Algoritma Enkripsi Efisien untuk Melindungi Data pada Jaringan Sensor Nirkabel yang Terintegrasi dengan IoT. *Karapan Network Journal*, 2(01). <https://doi.org/10.20473/KNJ.2.01.33-44>
- Dargie, W. (2020, April 27). *Operating Systems for Wireless Sensor Networks [Video]*. YouTube.
- Darmawan, W., Rizqika Akbar, S., & Data, M. (2018). *Analisis Performa Protokol 6LoWPAN pada Jaringan Sensor Nirkabel Menggunakan Cooja Simulator* (Vol. 2, Number 8). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Safiuddin, S., & Putra, F. P. E. (2023). Strategi Efisiensi Wireless Sensor Network (WSN). *INFORMATICS FOR EDUCATORS AND PROFESSIONAL : Journal of Informatics*, 8(1), 52. <https://doi.org/10.51211/itbi.v8i1.2441>
- Sholicha, N. A., & Budi, A. S. (2024). Implementasi Protokol Aodv Menggunakan Esp-Now Pada Wireless Sensor Network Berbasis ESP32. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 11(4), 771–776. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1148398>